✦ PHYSICAL CHEMISTRY

Exam Focus



เฉพาะหัวข้อที่มีดาวผู้สอนยืนยันแล้ว พร้อมหลักฐานหน้า PDF

SC202301 · เรียบเรียงจากเอกสารผู้สอนและโน้ตเสริม

ความหมายของ P1 และ P2

P1 · Confirmed Instructor Star

เห็นดาวสีชมพู/ม่วงแดงรูป asterisk ชัดเจนบนหน้าต้นฉบับ
บันทึก PDF page และ printed slide
ใช้หลักฐานภาพตรวจย้อนกลับได้

P2 · Directly Related

แนวคิดที่จำเป็นต่อการทำโจทย์ P1
เป็นการจัดลำดับเชิงวิชาการ
ไม่อ้างว่าอาจารย์ทำเครื่องหมาย

Source: reports/star_detection_report.md

Initial-rate method

Part1 PDF p.21 · slide 21

ตัวอย่าง ข้อมูลต่อไปนี้ได้จากการศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา ที่อุณหภูมิ 25 ^{0}C

$$O_3\,(g) + NO\,(g) \rightarrow O_2\,(g) + NO_2\,(g)$$

จงหากฎอัตรา และคำนวณค่าคงที่อัตราของปฏิกิริยา

การทดลองที่	ความเข้มข้นเริ่มต้น / M		อัตราเริ่มต้น / Ms^{-1}
	$[O_3]$	$[NO]$	
1	2.1×10^{-6}	2.1×10^{-6}	1.6×10^{-5}
2	4.2×10^{-6}	2.1×10^{-6}	3.2×10^{-5}
3	6.3×10^{-6}	2.1×10^{-6}	4.8×10^{-5}
4	6.3×10^{-6}	4.2×10^{-6}	9.5×10^{-5}
5	6.3×10^{-6}	6.3×10^{-6}	14.3×10^{-5}

21

P1 · CONFIRMED

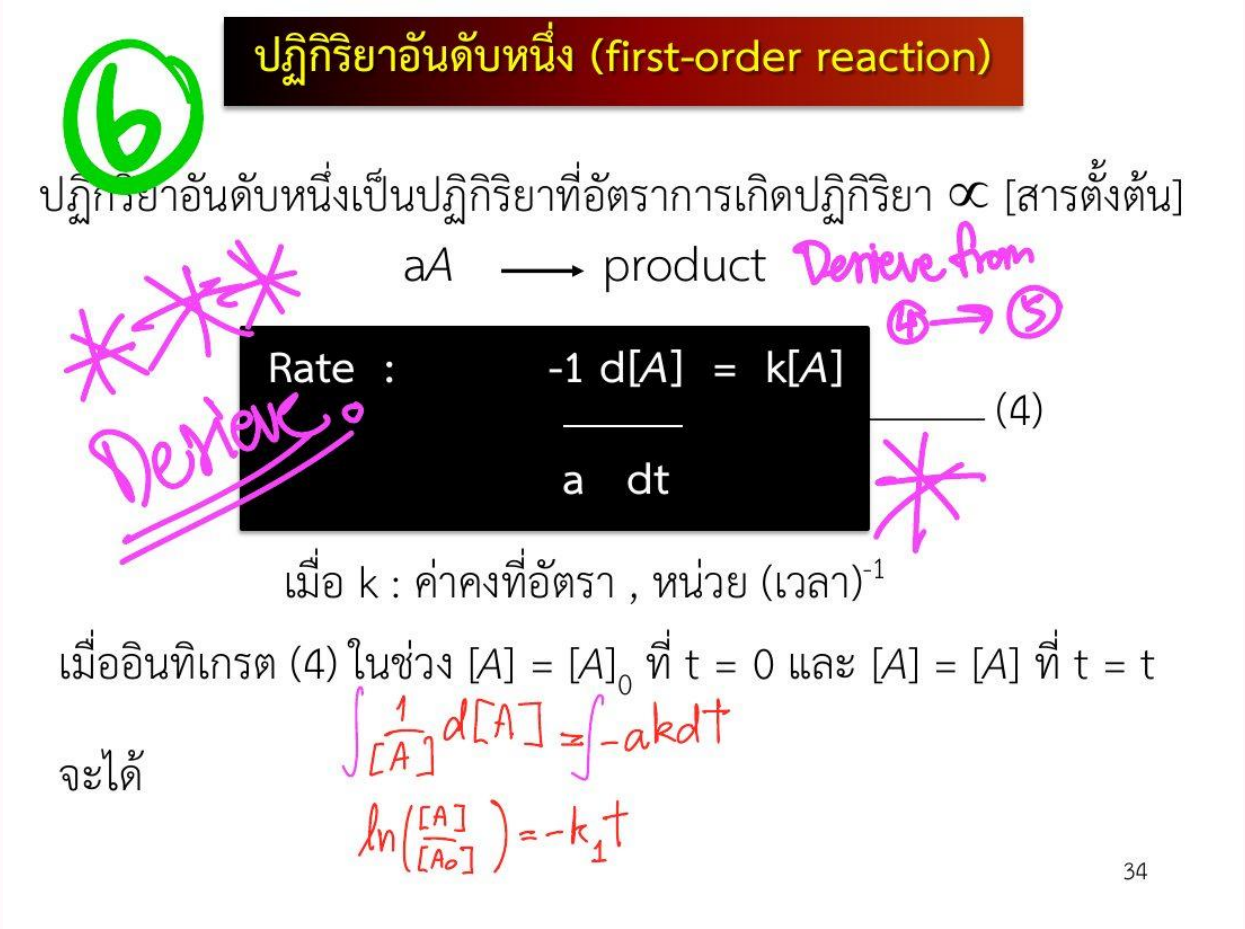
หา reaction order และ k จากคู่ทดลอง

ทบทวนสูตรที่เกี่ยวข้อง แล้วทำโจทย์โดยไม่เปิดเฉลยก่อน

Evidence: Part1 PDF p.21 · slide 21

First-order rate law

Part1 PDF p.35 · slide 34



P1 · CONFIRMED

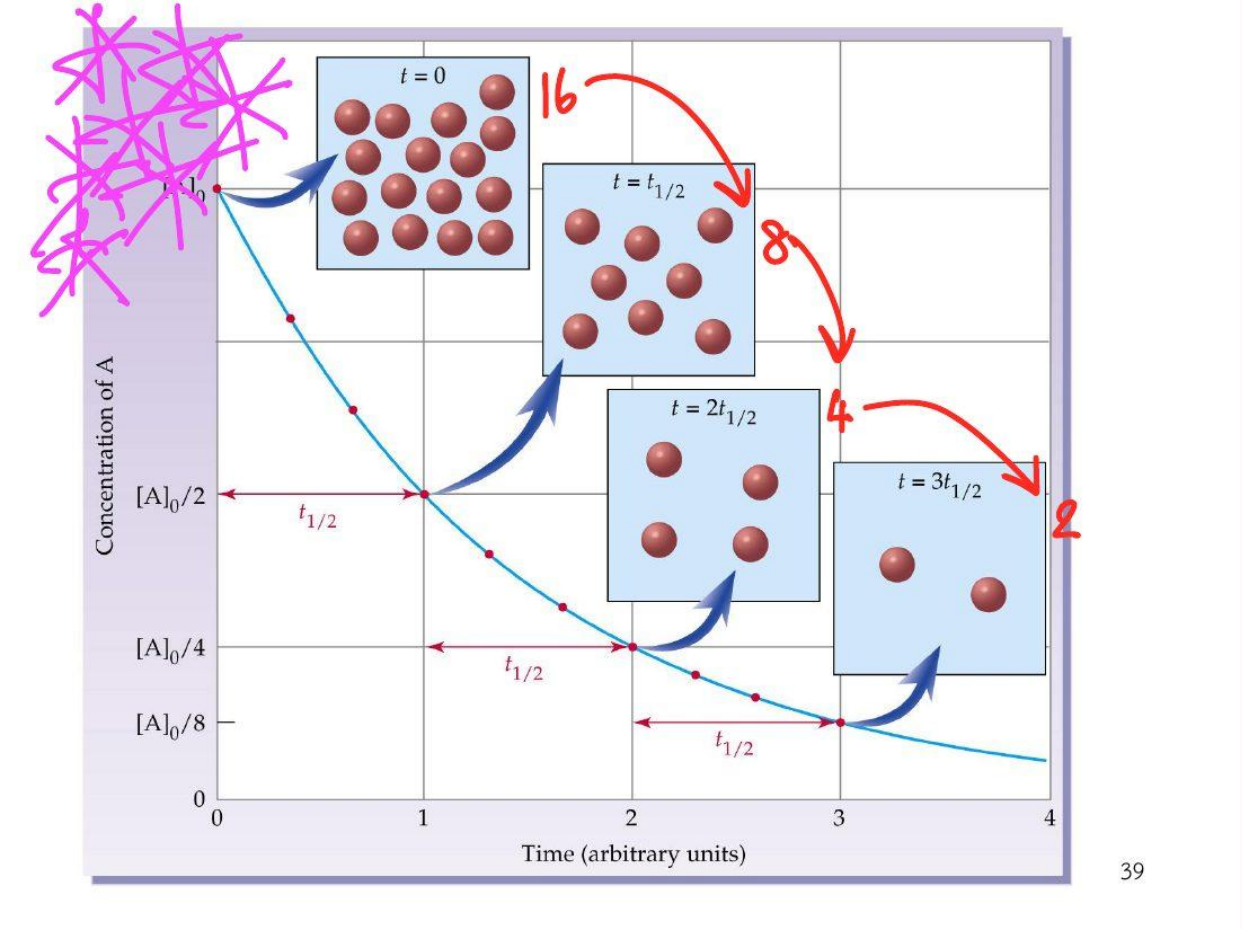
ln([A]t/[A]0)=-k1t และหน่วย k1=time^-1

ทบทวนสูตรที่เกี่ยวข้อง แล้วทำโจทย์โดยไม่เปิดเฉลยก่อน

Evidence: Part1 PDF p.35 · slide 34

Half-life ของอันดับหนึ่ง

Part1 PDF p.40 · slide 39



P1 · CONFIRMED

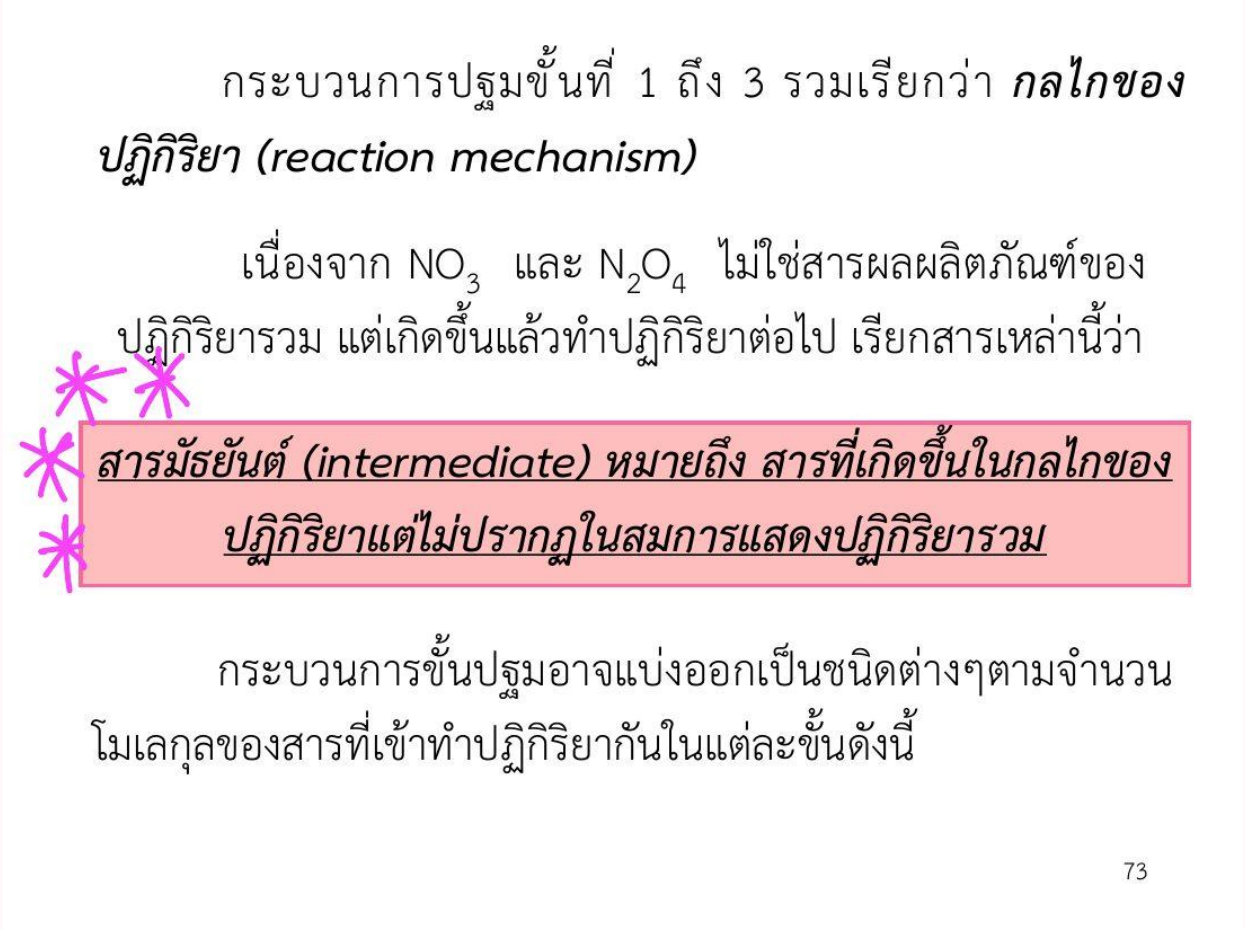
ปริมาณลดครึ่งหนึ่งในช่วงเวลาเท่ากัน

ทบทวนสูตรที่เกี่ยวข้อง แล้วทำโจทย์โดยไม่เปิดเฉลยก่อน

Evidence: Part1 PDF p.40 · slide 39

Reaction intermediate

Part1 PDF p.74 · slide 73



กระบวนการปฐมขั้นที่ 1 ถึง 3 รวมเรียกว่า ***กลไกของปฏิกิริยา (reaction mechanism)***

เนื่องจาก NO_3 และ N_2O_4 ไม่ใช่สารผลผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยารวม แต่เกิดขึ้นแล้วทำปฏิกิริยาต่อไป เรียกสารเหล่านี้ว่า

สารมัธยันต์ (intermediate) หมายถึง สารที่เกิดขึ้นในกลไกของปฏิกิริยาแต่ไม่ปรากฏในสมการแสดงปฏิกิริยารวม

กระบวนการขั้นปฐมอาจแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆตามจำนวนโมเลกุลของสารที่เข้าทำปฏิกิริยากันในแต่ละขั้นดังนี้

73

P1 · CONFIRMED

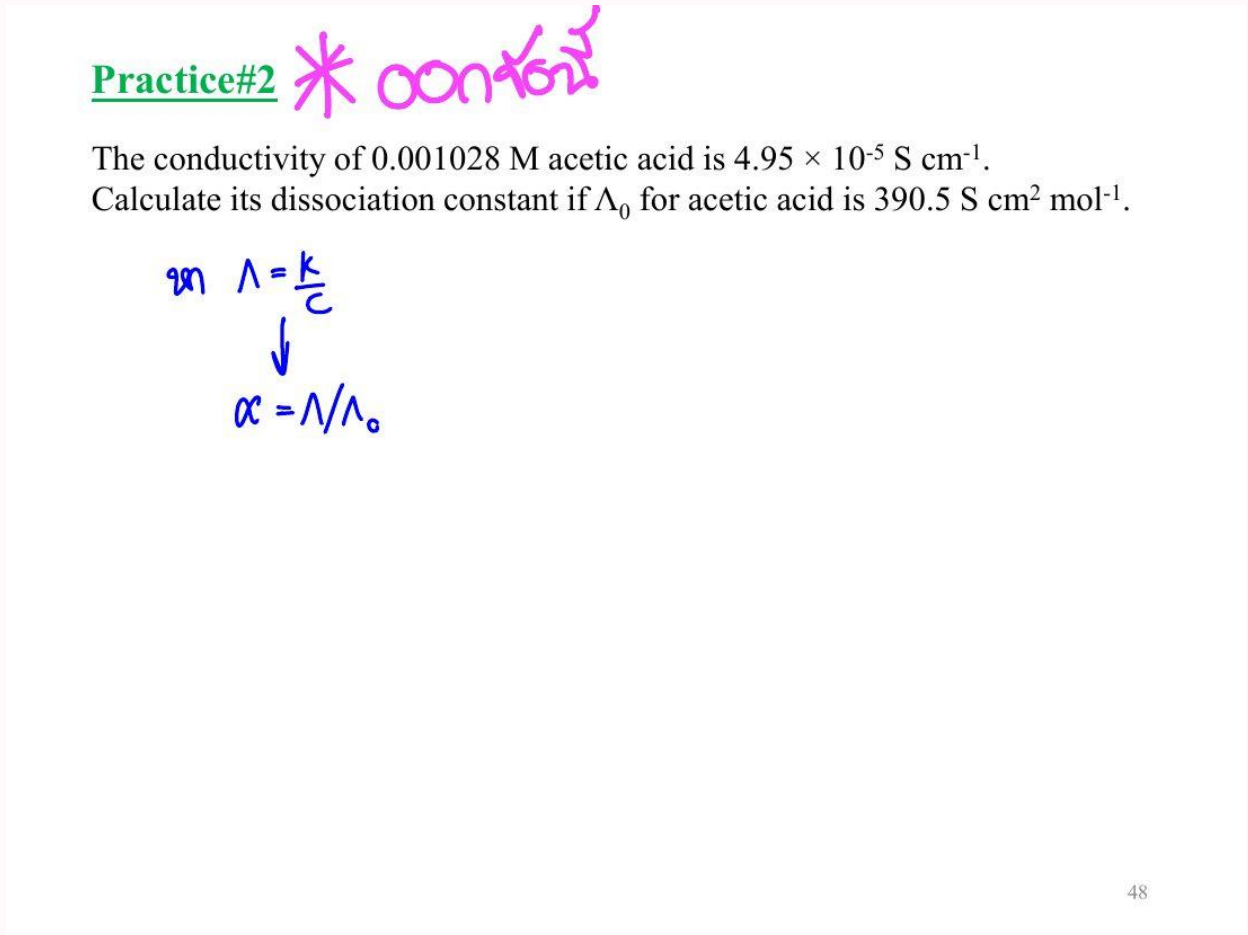
เกิดในกลไกแต่ไม่ปรากฏในสมการรวม

ทบทวนสูตรที่เกี่ยวข้อง แล้วทำโจทย์โดยไม่เปิดเฉลยก่อน

Evidence: Part1 PDF p.74 · slide 73

Conductivity และ Ka

Part2 PDF p.48 · slide 48



P1 · CONFIRMED

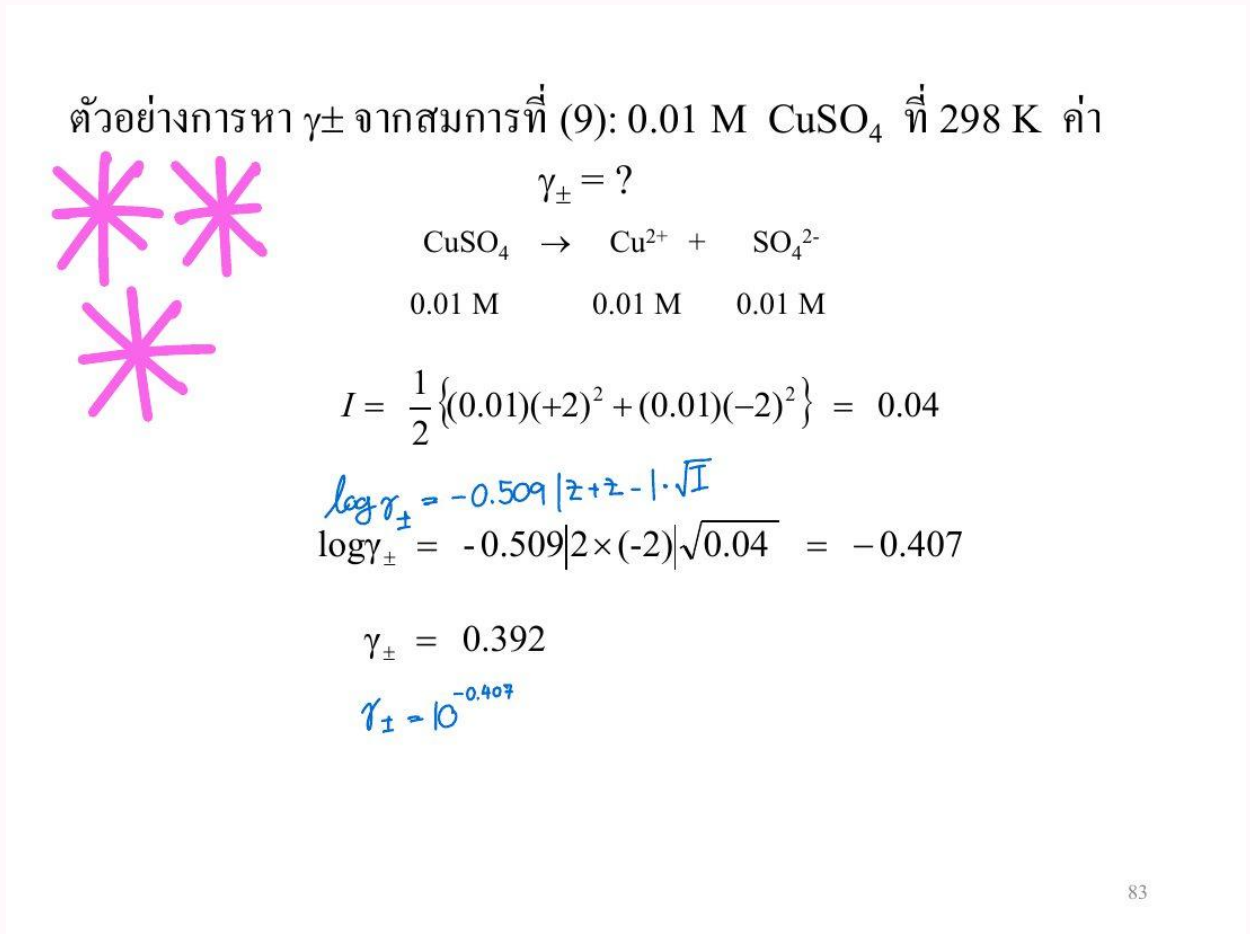
κ → Λm → α → Ka

ทบทวนสูตรที่เกี่ยวข้อง แล้วทำโจทย์โดยไม่เปิดเฉลยก่อน

Evidence: Part2 PDF p.48 · slide 48

Ionic strength และ γ±

Part2 PDF p.83 · slide 83



P1 · CONFIRMED

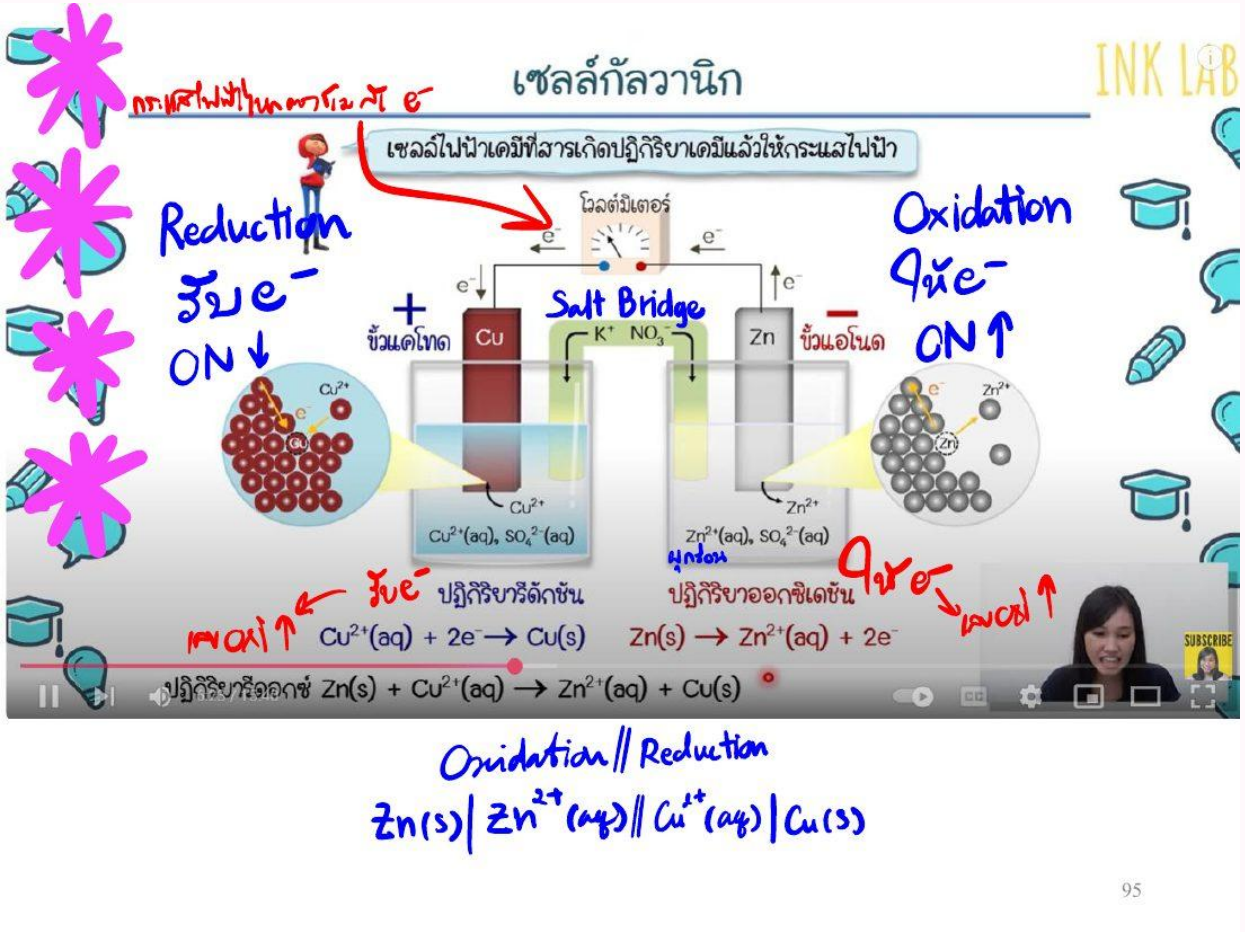
I=1/2Σcizi² และ Debye-Huckel limiting law

ทบทวนสูตรที่เกี่ยวข้อง แล้วทำโจทย์โดยไม่เปิดเฉลยก่อน

Evidence: Part2 PDF p.83 · slide 83

Galvanic cell

Part2 PDF p.95 · slide 95



P1 · CONFIRMED

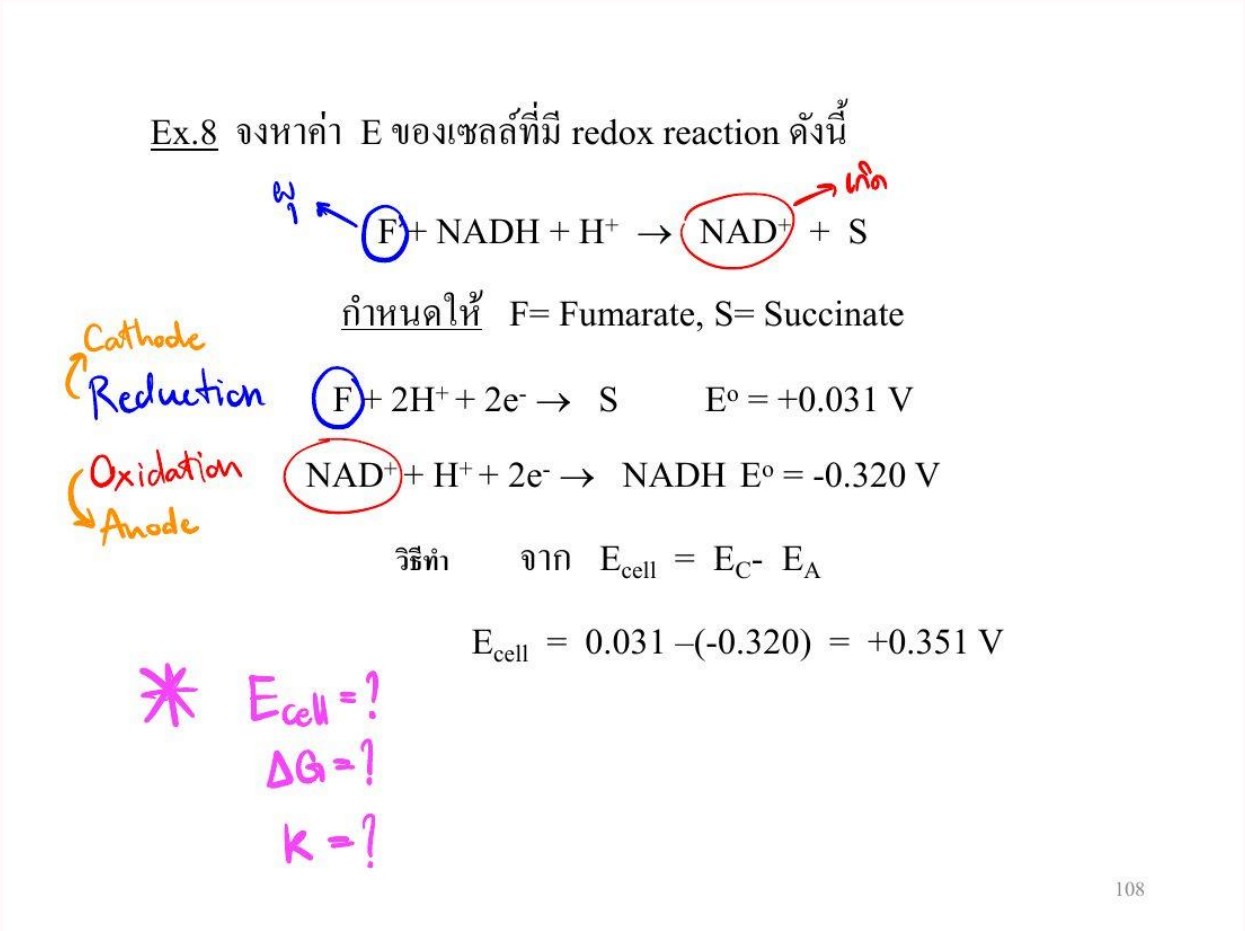
anode oxidation · cathode reduction · salt bridge

ทบทวนสูตรที่เกี่ยวข้อง แล้วทำโจทย์โดยไม่เปิดเฉลยก่อน

Evidence: Part2 PDF p.95 · slide 95

Cell potential ต่อ ΔG และ K

Part2 PDF p.108 · slide 108



P1 · CONFIRMED

Ecell=Ec-Ea แล้วเชื่อม ΔG=-nFE และ K

ทบทวนสูตรที่เกี่ยวข้อง แล้วทำโจทย์โดยไม่เปิดเฉลยก่อน

Evidence: Part2 PDF p.108 · slide 108

Exam Cram Checklist

Chemical Kinetics

- □ initial-rate method
- □ first-order integrated law
- □ half-life
- □ reaction mechanism
- □ stoichiometric rate

Electrochemistry

- □ conductivity → dissociation
- □ ionic strength → activity
- □ anode/cathode sign
- □ Ecell → ΔG → K
- □ ตรวจ arithmetic ของ AgBr